

КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР

Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия

Две минуты, которых могло не быть: ри-ентри в АВ-узле, вагусная
конверсия рвотой и ложная ишемия после приступа

Двойные пути проведения АВ-узла, механизм ри-ентри, типичная АВУРТ slow-fast,
постконверсионная Т-память.

Один вызов: молодая женщина с алкогольной интоксикацией, пароксизм НЖТ 192 в
минуту длительностью менее двух минут, зафиксированный случайно.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 30 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Слово бригаде

“Вызов был к девушке, выпила на вечеринке с подругами, тошнило, рвало. Померяли давление — 90 на 55, сатурация 98, пульс на пульсоксиметре 95. Сахар 7,2. На слух ничего особенного, то есть, сильной тахикардии я в тот момент не слышала. Ставлю ЭКГ — а там 200 и НЖТ.

Мы поймали это случайно: подключили монитор, а там пробежка. Девушке повезло, что мы эту пробежку вообще зафиксировали.

Пока мы думали, что это такое, начали ставить катетер — и тут девушку снова вырвало. И на наших глазах ритм восстановился сам. Пульс 60. На второй плёнке — признаки ишемии по нижней стенке. Прокапали банку физы, под монитором. Метоклопрамид сделали ей. Сняли третью плёнку — ST на изолинии, всё чисто.

Добиться чего-то вразумительного от неё было сложно. Она была в сознании, но разговаривала очень плохо, стонала, её постоянно рвало. Из анамнеза удалось выяснить, что у неё бывает боль в груди, отмечает с 14 лет, когда понервничает и при нагрузке. К врачам не обращалась. В бассейн ходит, на воде у неё проблем не было. Семейный анамнез не отягощён.

Рекомендовали ей обратиться к кардиологу. Сказали прямым текстом: холтер, нагрузочные пробы. Но она пьяная была — не знаю, что из этого она на самом деле сделает.”

Вопросы для размышления

Ответы — в конце материала.

1. Что говорит регулярная узкокомплексная тахикардия с частотой 192 в минуту о месте происхождения аритмии?
2. Почему это не синусовая тахикардия? Какова ожидаемая максимальная частота синусового узла у молодой женщины?
3. Чем АВУРТ отличается от АВРТ? Какая структура служит петлёй ри-ентри в каждом случае?
4. Почему при типичной АВУРТ зубцы Р не видны и что такое псевдо-Р’?
5. Каким образом рвота может купировать тахикардию?
6. После конверсии из НЖТ на ЭКГ появились инверсии зубца Т в нижних отведениях. Это ишемия?
7. Что такое Т-память (cardiac memory)? Как долго она сохраняется и от чего зависит длительность?
8. Какое исследование необходимо для окончательной верификации механизма НЖТ и каков радикальный метод лечения?

Первая плёнка: 192 в минуту

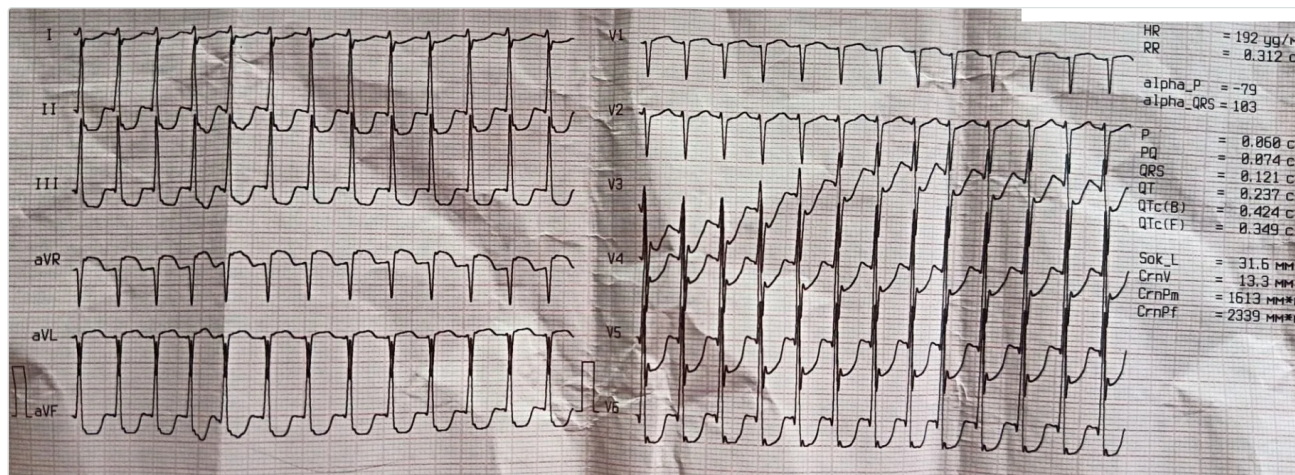


Рис. 1. Регулярная тахикардия с частотой 192 в минуту. Комплексы QRS 121 мс — пограничная ширина, вероятно частотнозависимая абберация проведения. Интервалы R-R одинаковы. Зубцы P не идентифицируются на первый взгляд, однако в aVF видны воспроизводимые зазубрины (псевдо-S), а в aVL — положительные зазубрины в терминальной части QRS: ретроградные P.

Бригада подключила ЭКГ не потому, что подозревала аритмию: пульс на пульсоксиметре составлял 95 в минуту, и поводом был «рвота после алкоголя». Монитор застал пробежку, которая могла начаться секундой раньше подключения электродов или минутой позже отключения.

Что мы видим:

- **Регулярная тахикардия.** Интервалы R-R одинаковы. Это сразу исключает фибрилляцию предсердий и трепетание предсердий с переменным проведением.
- **Частота 192 в минуту.** Синусовый узел молодой женщины способен генерировать до 200–210 импульсов в минуту (ориентировочная формула: 220 минус возраст). Однако синусовая тахикардия нарастает и убывает постепенно — она не возникает скачком из 95 и не обрывается внезапно.
- **Комплексы QRS 121 мс.** Пограничная ширина. При частоте 192 правая ножка пучка Гиса может не успевать восстановить возбудимость к следующему комплексу, что создаёт частотнозависимую блокаду правой ножки (rate-related RBBB). Ширина 121 мс не указывает на желудочковое происхождение тахикардии.
- **Зубцы P не идентифицируются — на первый взгляд.** Аппарат пытается найти предсердную активность и выдаёт ось зубца P -79° , интервал PQ 74 мс. Это артефакт: при частоте 192 алгоритм принимает фрагменты зубца T за зубец P. Однако при внимательном рассмотрении в aVF обнаруживаются воспроизводимые мелкие зазубрины (псевдо-S) в терминальной части QRS, а в aVL — симметричные положительные зазубрины. Это ретроградные зубцы P, выходящие за пределы комплекса QRS.

Что это не может быть

Гипотеза	Почему не подходит
Синусовая тахикардия	Внезапное начало и обрыв. Синусовая тахикардия нарастает и убывает постепенно
Трепетание предсердий	Нет пилообразной базовой линии. При типичном трепетании с проведением 1:1 частота обычно ~300, при 2:1 ~150
Фибрилляция предсердий	R-R регулярны. При фибрилляции интервалы хаотичны
ABPT (WPW)	Нет дельта-волны на базовой плёнке (см. ЭКГ 2 и 3), PR нормальный, QRS узкий в синусовом ритме. Скрытый добавочный путь формально не исключён, но менее вероятен, чем ABУРТ
Желудочковая тахикардия	QRS 121 мс — пограничный, но при синусовом ритме QRS сужается до 89 мс (ЭКГ 2), что подтверждает аберрацию, а не желудочковое происхождение

Наиболее вероятный диагноз: **AB-узловая реципрокная тахикардия (ABУРТ)** — типичная slow-fast. Основания: регулярная узкокомплексная тахикардия с внезапным началом и обрывом, ретроградные зубцы Р в виде псевдо-S в aVF (прямой признак), купирование вагусным стимулом, молодая женщина (ABУРТ составляет 50–60 % всех пароксизмальных НЖТ, соотношение женщин к мужчинам ~3:1).

Невольные вагусные маневры

Через 1 минуту 55 секунд после начала записи пациентку вырвало, и тахикардия оборвалась.

Рвота — произвольный вагусный маневр. Механизм тот же, что при пробе Вальсальвы:

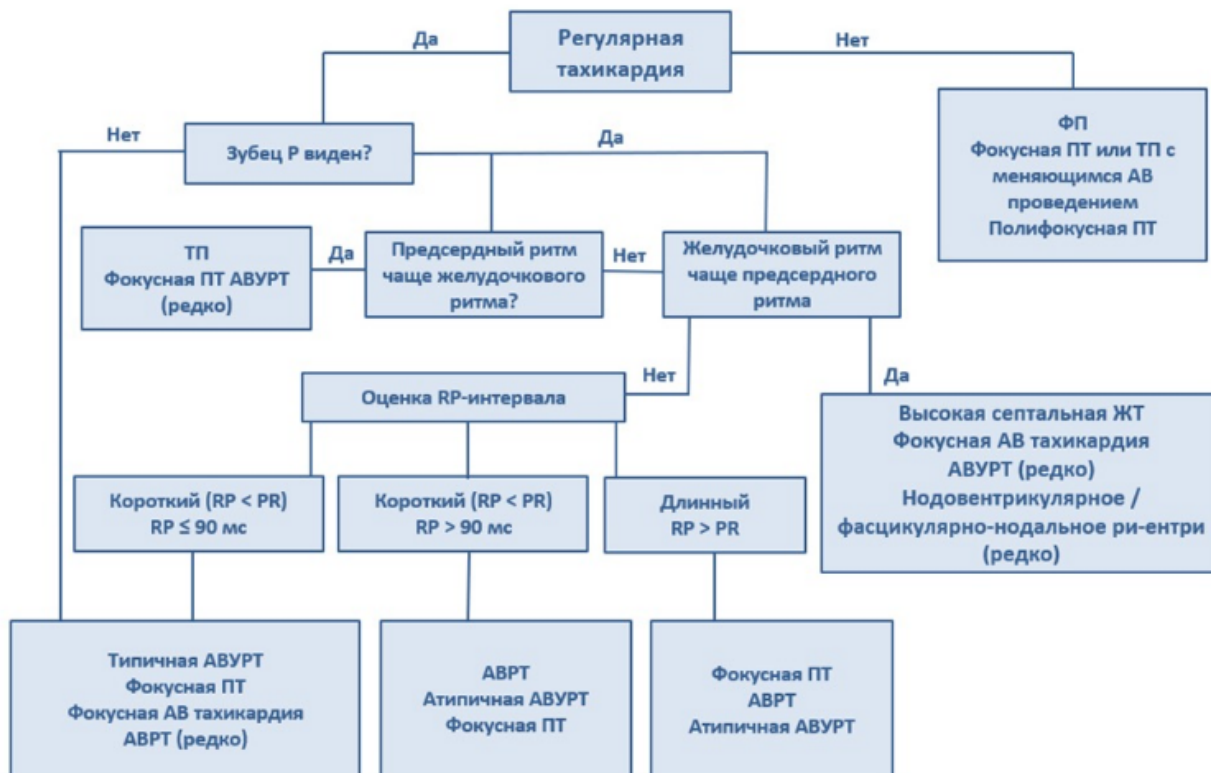
1. Рвотный рефлекс вызывает резкое повышение внутрибрюшного и внутригрудного давления.
2. Повышенное давление стимулирует барорецепторы дуги аорты и каротидного синуса и механорецепторы лёгких.
3. Аfferентная импульсация поступает в ядра блуждающего нерва (n. vagus) в продолговатом мозге.
4. Эfferентная парасимпатическая стимуляция замедляет проведение через АВ-узел.
5. Замедление проведения разрывает петлю ри-ентри — импульс не успевает вернуться по быстрому пути до того, как медленный путь снова станет рефрактерным.

В данном случае «лечение» было случайным: причина рвоты — алкогольная интоксикация, а не терапевтическое вмешательство бригады. Тахикардия была купирована тем же состоянием, которое вызвало вызов скорой помощи.

Если бы пароксизм не прервался

Рвота купировала ритм спонтанно. Если бы этого не произошло, логика действий определяется одним вопросом: **стабильна ли гемодинамика?** Этот же принцип лежит в основе европейских и российских алгоритмов.

Дифференциальный диагноз тахикардий с узкими QRS-комплексами ($QRS \leq 120$ мс)



Цит. по 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia.

Рис. X. Дифференциальный диагноз узкокомплексных тахикардий ($QRS \leq 120$ мс). Сначала определяется регулярность ритма, затем видимость зубцов Р и соотношение предсердной и желудочковой активности. Источник: ESC Guidelines 2019.

Для данной плёнки алгоритм приводит к ветви: регулярная тахикардия → зубец Р не виден → «предсердный ритм чаще желудочкового?» — нет → оценка RP-интервала. При классической АВУРТ slow-fast RP-интервал короткий ($RP \leq 90$ мс, короче PR), что и даёт диагноз **типичной АВУРТ**.

Варианты, которые алгоритм исключает:

- **Фибрилляция и трепетание предсердий** — сразу уходят в правую ветвь из-за нерегулярности или переменного проведения.
- **Фокусная предсердная тахикардия (ФПТ)** — обычно имеет видимый зубец Р и иной ответ на аденозин/АТФ.
- **АВРТ (WPW)** — ретроградный зубец Р, но добавочный путь; на базовой ЭКГ при WPW может быть дельта-волна, у нашей пациентки её нет.
- **Атипичная АВУРТ** — RP-интервал длинный ($RP > 90$ мс, длиннее PR).

Алгоритм неотложной терапии



Рис. X. Алгоритм неотложной терапии узкокомплексной тахикардии при неясном диагнозе. Первое разветвление — гемодинамика. Источник: ESC Guidelines 2019 (с изменениями).

Гемодинамически нестабильная НЖТ

Признаки: гипотензия, шок, острая сердечная недостаточность, ишемия, сознание нарушено.

Синхронизированная электроимпульсная терапия (ЭИТ) — без предварительных лекарств. Это класс I рекомендации ESC и российских клинических рекомендаций.

Гемодинамически стабильная НЖТ

1. Вагусные маневры

Модифицированная проба Вальсальвы (REVERT): натуживание 15 секунд, затем поднятие ног на 45° на 15 секунд в положении лёжа на спине. Массаж каротидного синуса — только при отсутствии противопоказаний (шум в сонной артерии, брадикардия, ишемия мозга в анамнезе).

2. АТФ/аденозин

Если вагусные маневры неэффективны: **аденозин 6 мг** быстро внутривенно болюсом в крупную проксимальную вену с немедленным промыванием 20 мл физиологического раствора. При неэффективности — **12 мг**, при необходимости — ещё 12 мг.

Аденозин действует 6–12 секунд, блокируя АВ-узел и разрывая петлю ри-ентри. Нежелательные эффекты: ощущение распирания в груди, одышка, брадикардия, кратковременная асистолия — обычно проходят самостоятельно.

В российских протоколах используется **трифосаденин** (АТФ) — препарат аденозинтрифосфата, близкий по механизму аденозину. В международных схемах предпочитается аденозин.

3. Верапамил или бета-блокатор

При неэффективности аденозина/АТФ и устойчивой стабильной гемодинамике — **верапамил** внутривенно медленно или **бета-блокатор** (метопролол, эсмолол). Дозировки в Минздравовских протоколах: верапамил обычно вводится медленно в/в, в индивидуальных регламентах средняя разовая доза доходит до 10–15 мг при контроле АД и ЭКГ. ESC рекомендует начинать с 2,5–5 мг в/в. Верапамил противопоказан при пароксизмальной желудочковой тахикардии, сниженной ФВ, гипотензии; не сочетается с приёмом бета-блокаторов.

Бета-блокаторы — вариант при подозрении на синусовую тахикардию или фокусную предсердную тахикардию, когда аденозин не купировал, а диагноз неясен.

Сходство и расхождение с отечественными алгоритмами

Российские клинические рекомендации «Наджелудочковые тахикардии» (утв. Минздрав России) и Стандарт скорой медицинской помощи при тахикардиях и тахиаритмиях (Приказ № 464н) повторяют ту же иерархию:

- **Нестабильная гемодинамика** — синхронизированная ЭИТ.
- **Стабильная гемодинамика** — вагусные приёмы, затем аденозин/АТФ, затем верапамил или бета-блокаторы.
- Постоянный контроль ЭКГ при введении антиаритмических препаратов.

Различия — в деталях: ESC использует аденозин, Россия — традиционно трифосаденин (АТФ); дозы верапамила в российских протоколах могут отличаться. На линии приоритет не «какой препарат правильнее», а **«стабильна ли пациентка; если нет — ЭИТ, если да — вагусные + АВ-узловой блокатор»**.

После конверсии

Вторая плёнка: синусовый ритм, 71 в минуту

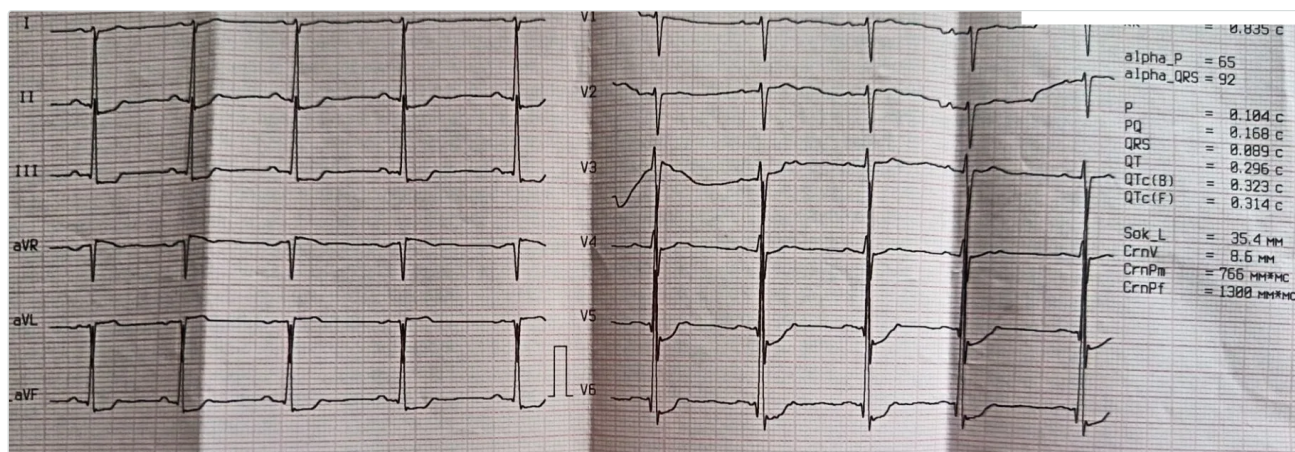


Рис. 2. Синусовый ритм 71 в минуту, записан через 1 минуту 55 секунд после начала пароксизма. Комплексы QRS 89 мс — узкие, что подтверждает частотнозависимую аберрацию на первой плёнке. Инверсия зубцов Т в отведениях II, III, aVF.

Сразу после конверсии:

- **Синусовый ритм, 71 в минуту.** Зубцы Р положительные в II, ось Р 65° — нормальная.
- **PR 168 мс** — нормальный (120–200 мс). Дельта-волны нет. Короткого PR нет. Манифестный синдром WPW исключён.

- **QRS 89 мс** — узкий. На первой плёнке было 121 мс: разница объясняется частотнозависимой блокадой правой ножки, исчезнувшей при нормальной частоте.
- **Инверсия зубцов Т в II, III, aVF** — на первый взгляд похожа на ишемию нижней стенки.

Ложная ишемия: Т-память

Изменения зубца Т после конверсии из тахикардии — **не ишемия**. Это **постконверсионная Т-память**, или cardiac memory.

Механизм: во время тахикардии желудочек активируется аномальным путём (в данном случае — с аберрацией по типу блокады правой ножки). Реполяризация подстраивается под изменённую деполяризацию. Когда нормальный ритм восстанавливается, деполяризация мгновенно возвращается к норме, а реполяризация — нет. Миокард «помнит» аномальный паттерн и на протяжении некоторого времени воспроизводит зубцы Т, соответствующие не текущей, а предшествующей активации.

Клинически это выглядит как ишемия: инверсия зубцов Т, депрессия сегмента ST — в отведениях, зависящих от направления аномальной активации во время тахикардии.

Ключевые отличия Т-памяти от истинной ишемии:

Признак	Т-память	Ишемия
Связь с предшествующей тахикардией	Появляется сразу после конверсии	Нет обязательной связи
Динамика	Разрешается самостоятельно (минуты — дни)	Не разрешается без реперфузии
Тропонин	Отрицательный	Положительный при повреждении
Клиника	Пациент бессимптомен после конверсии	Боль, одышка, нестабильность

Время разрешения Т-памяти зависит от длительности аномальной активации:

- Короткий пароксизм (секунды — минуты) → Т-память исчезает за минуты или десятки минут.
- Длительная тахикардия (часы, дни, постоянная кардиостимуляция) → Т-память сохраняется часы и дни.

В нашем случае пароксизм длился менее двух минут. Через 30 минут третья плёнка показала полное разрешение. Скорость разрешения сама по себе является доказательством: истинная ишемия не самоустраняется за 30 минут без реперфузии.

Правило: после конверсии из НЖТ изменения ST и Т — это Т-память, пока не доказано обратное. Если записать «ишемия» в карту вызова, приёмный покой назначит серию тропонинов и консультацию кардиолога-интервенциониста молодой женщине без факторов риска. Перезаписать ЭКГ через 30 минут.

Через тридцать минут

Третья плёнка: подтверждение

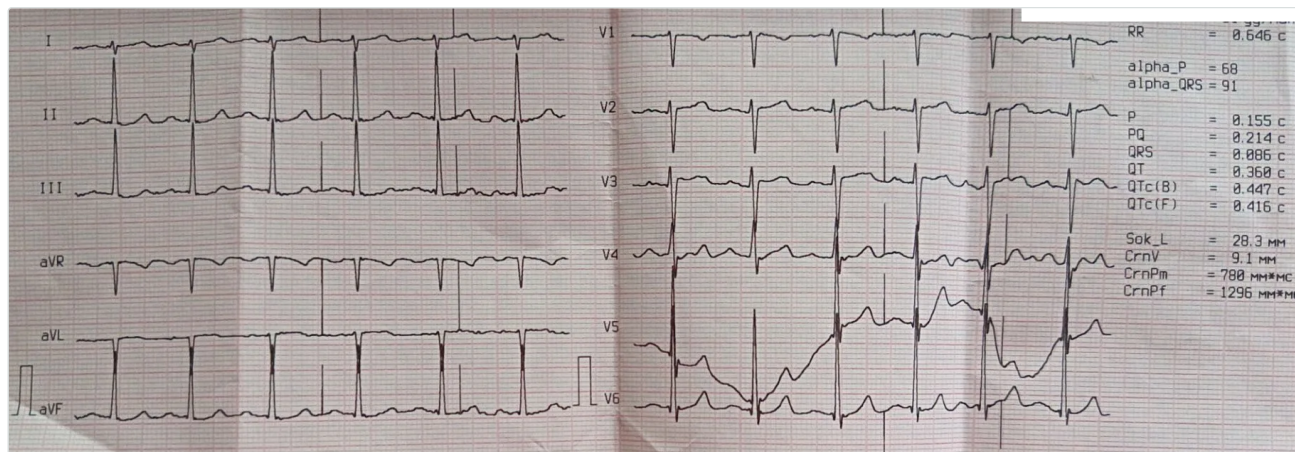


Рис. 3. Синусовый ритм 91 в минуту. Сегмент ST на изолинии, зубцы Т без инверсии — Т-память разрешилась. Интервал PR 214 мс (удлинён по сравнению с 168 мс на ЭКГ 2 при более низкой частоте). Длительность зубца Р 155 мс (норма < 120 мс).

Третья плёнка фиксирует два факта.

Первый: ST на изолинии, инверсия Т исчезла. Т-память разрешилась полностью за 30 минут. Это подтверждает, что изменения на второй плёнке не были ишемией.

Второй: два малозаметных, но значимых изменения по сравнению с ЭКГ 2.

Парадокс интервала PR

На ЭКГ 2 при частоте 71 в минуту PR составлял 168 мс. На ЭКГ 3 при частоте 91 в минуту PR составляет 214 мс.

Это парадоксально: при увеличении частоты интервал PR должен укорачиваться, а не удлиняться. Одно из объяснений — **двойная физиология АВ-узла**: при частоте 71 проведение шло по быстрому пути (короткий PR), при частоте 91 произошло переключение на медленный путь (длинный PR). Это именно тот субстрат, который обеспечивает ри-ентри при АВУРТ.

Этот признак не имеет тактического значения для бригады, но представляет ценность для электрофизиолога как косвенное свидетельство двойной АВ-узловой физиологии.

Широкий зубец Р

Длительность зубца Р на ЭКГ 3 составляет 155 мс. Норма — менее 120 мс. Широкий зубец Р указывает на замедление межпредсердного проведения или увеличение левого предсердия. У молодой женщины с рецидивирующими пароксизмами тахикардии с 14 лет это может отражать ремоделирование предсердий на фоне хронической аритмической нагрузки.

Нормализация QTc

На ЭКГ 2 (сразу после конверсии) аппарат вычислил QTc(B) 323 мс — необычно короткий. Это не синдром короткого QT, а **гистерезис QT**: интервал QT адаптируется к изменению частоты медленнее, чем интервал R-R. После резкого падения частоты с 192 до 71 интервал QT ещё не успел удлиниться. На ЭКГ 3 (через 30 минут, частота 91) QTc нормализовался до 447 мс.

Что происходит в АВ-узле

Два пути

В АВ-узле существуют два функционально различных пути проведения:

- **Медленный путь (α):** проводит импульс медленно, но восстанавливает возбудимость быстро (короткий рефрактерный период).
- **Быстрый путь (β):** проводит импульс быстро, но восстанавливает возбудимость медленно (длинный рефрактерный период).

При нормальном синусовом ритме импульс проходит по обоим путям одновременно. Быстрый путь доставляет импульс к пучку Гиса первым; импульс, идущий по медленному пути, встречает уже возбуждённую ткань и гаснет. Два пути сосуществуют, не мешая друг другу.

Запуск ри-ентри

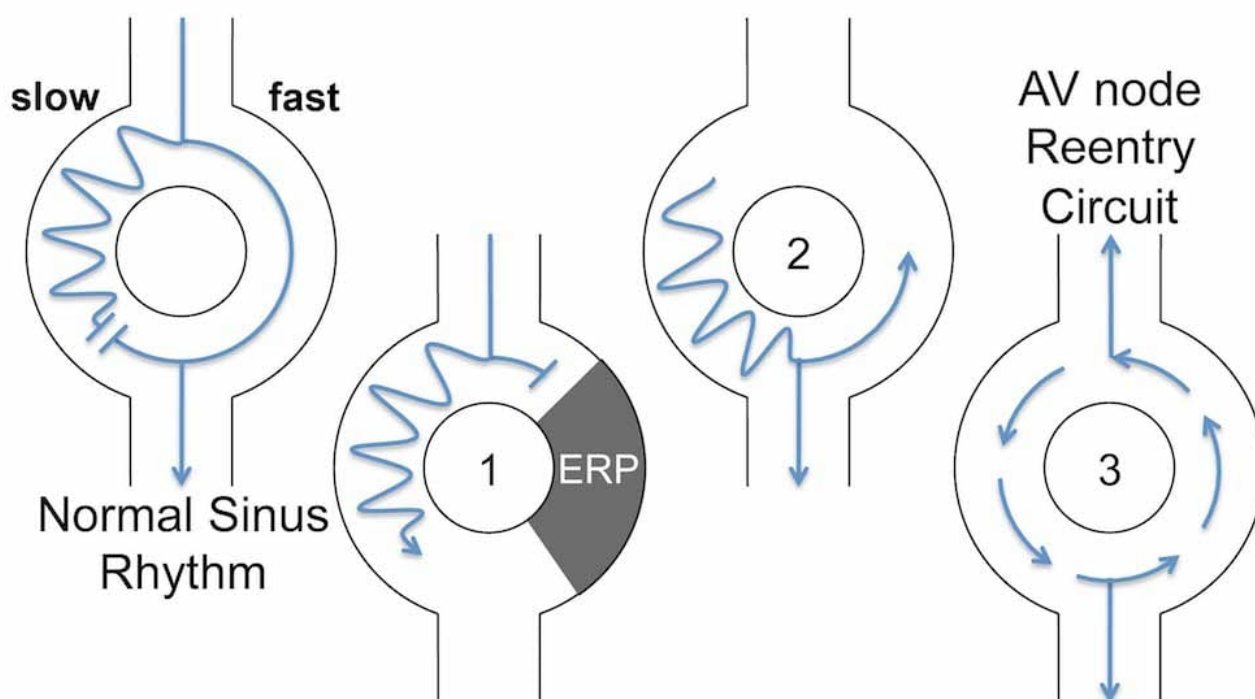


Рис. 4. Механизм ри-ентри при типичной АБУПТ slow-fast. (1) Предсердная экстрасистола застаёт быстрый путь в рефрактерном периоде и проводится только по медленному пути. (2) К моменту достижения дистального конца медленного пути быстрый путь восстановил возбудимость, и импульс проводится ретроградно вверх по быстрому пути. (3) Импульс непрерывно циркулирует по двум путям — петля ри-ентри замкнулась. Источник: LITFL (litfl.com), CC BY-NC-SA 4.0.

Петля запускается **предсердной экстрасистолой (РАС)**, которая приходит в момент, когда быстрый путь ещё не восстановил возбудимость:

1. Экстрасистола проводится исключительно по медленному пути (быстрый путь рефрактерен).
2. Пока импульс медленно проходит по α -пути, β -путь выходит из рефрактерного периода.
3. Импульс, дойдя до нижнего конца α -пути, поворачивает и проводится ретроградно вверх по β -пути.
4. Ретроградный импульс возвращается к верхнему концу α -пути, который к этому моменту снова готов к проведению.

5. Петля замыкается: импульс циркулирует антероградно по медленному пути (→ желудочки) и ретроградно по быстрому пути (→ предсердия). Это **типичная АВУРТ slow-fast**.

Короткий цикл петли определяет высокую частоту тахикардии (140–280 в минуту). Разрыв петли в любом из двух путей останавливает тахикардию — именно это делают вагусные приёмы и аденозин, замедляя проведение через АВ-узел.

Почему Р не видны

При типичной slow-fast АВУРТ ретроградная активация предсердий происходит почти одновременно с антероградной активацией желудочков: импульс проводится ретроградно по быстрому пути (потому он и быстрый). Зубец Р либо полностью погребён внутри комплекса QRS, либо выступает за его пределы в виде минимальной деформации:

- **Псевдо-*R'* в отведении V1** — небольшой дополнительный зубец в конце QRS, создаваемый наложением ретроградного Р на терминальную часть комплекса.
- **Псевдо-*S* в отведениях II, III, aVF** — дополнительная негативная волна в конце QRS.



Fox D J et al. Mayo Clin Proc. 2008;83:1400-1411

MAYO CLINIC
Mayo Clinic
Proceedings

© 2008 Mayo Foundation for Medical Education and Research

Рис. 5. Верхняя полоса: синусовый ритм, псевдо-*R'* отсутствует. Нижняя полоса: пароксизмальная НЖТ, ретроградный зубец Р виден как псевдо-*R'* (обведён) в отведении V1. Этот очень короткий вентрикулоатриальный интервал характерен для типичной АВУРТ slow-fast. Источник: LITFL (litfl.com), CC BY-NC-SA 4.0.

На плёнке нашей пациентки (рис. 1) псевдо-*R'* в V1 не определяется — ретроградный зубец Р полностью погребён внутри QRS и не деформирует его контур в этом отведении. Однако в нижних отведениях ретроградная активация оставляет след: в **aVF видны воспроизводимые мелкие зазубрины (псевдо-*S*)** в терминальной части каждого комплекса QRS, а в **aVL — симметричные положительные зазубрины** там же. Эти деформации присутствуют в каждом комплексе с одинаковой морфологией — это не шум, шум не воспроизводится так стабильно. Направление совпадает с

ожидаемым: ретроградный вектор от АВ-узла к крыше предсердий направлен снизу вверх, что даёт отрицательное отклонение в aVF и положительное в aVL.

Таким образом, на данной плёнке ретроградные зубцы Р присутствуют — не как классический псевдо-R' в V1, а как псевдо-S в aVF и положительная зазубрина в aVL. Это прямое подтверждение АВУРТ.

Подтипы АВУРТ

Подтип	Частота	Антеградный путь	Ретроградный путь	Зубцы Р
Slow-fast (типичная)	80–90 %	Медленный	Быстрый	Не видны или псевдо-R'/псевдо-S
Fast-slow	~10 %	Быстрый	Медленный	Видны после QRS (длинный интервал R-P)
Slow-slow	1–5 %	Медленный	Медленный	Видны перед QRS (имитация синусовой тахикардии)

Что нужно пациентке

Молодая женщина с болью в груди и непереносимостью нагрузки с 14 лет, без диагноза. Зафиксирован пароксизм НЖТ 192 в минуту, купированный спонтанно. Клиническая картина указывает на рецидивирующую пароксизмальную АВУРТ, существующую не менее 10 лет.

Рекомендованное обследование:

1. **Холтеровское мониторирование** (24–72 часа): фиксация дополнительных пароксизмов, определение частоты и продолжительности эпизодов.
2. **Нагрузочная проба** (тредмил или велоэргометрия): воспроизведение пароксизма в контролируемых условиях, оценка связи с физической нагрузкой.
3. **Электрофизиологическое исследование (ЭФИ)**: окончательная верификация механизма тахикардии — картирование двойных путей, индукция тахикардии стимуляцией, определение подтипа АВУРТ.
4. **Катетерная абляция** медленного пути: радикальное лечение АВУРТ. Эффективность превышает 95 %, рецидивы — менее 5 %. Процедура выполняется в ходе того же ЭФИ. После успешной абляции пациентка излечивается от аритмии.

До обследования:

- Избегать провоцирующих факторов: **алкоголь**, кофеин, стимуляторы.
- При пароксизме: **проба Вальсальвы** (натуживание 15 секунд → поднятие ног 45° на 15 секунд), погружение лица в холодную воду (дайвинг-рефлекс). Если не купируется — вызов скорой помощи.

Алкоголь — доказанный триггер наджелудочковых аритмий (holiday heart syndrome описан не только для фибрилляции предсердий, но и для пароксизмальных НЖТ). В данном случае пароксизм возник на фоне выраженной алкогольной интоксикации.

Урок

ЭКГ в этом вызове было подключено рутинно — «у пьяной девушки со рвотой». Не потому, что бригада заподозрила аритмию. Пульс на пульсоксиметре составлял 95 в минуту, аускультативно ничего необычного.

Если бы ЭКГ не записали, пациентка осталась бы без диагноза — как оставалась предыдущие 10 лет. Боль в груди с 14 лет, непереносимость нагрузки, и ни одного обращения к кардиологу. Именно случайно зафиксированная двухминутная пробежка, пойманная «на краю» между подключением и отключением электродов, дала основание для направления на ЭФИ и возможной абляции.

Снимай ЭКГ. Всегда. Даже если кажется, что «тут и так понятно». Особенно если кажется, что «тут и так понятно».

Ответы на вопросы

1. Что говорит регулярная узкокомплексная тахикардия с частотой 192 в минуту о месте происхождения?

Узкий QRS (< 120 мс, в нашем случае 121 мс с абберацией) означает, что желудочки активируются через систему Гиса-Пуркинье, то есть аритмия наджелудочковая. Регулярность исключает фибрилляцию предсердий и трепетание с переменным проведением.

2. Почему это не синусовая тахикардия?

Синусовая тахикардия нарастает и убывает постепенно. Пароксизмальная тахикардия возникает и прекращается внезапно. Максимальная синусовая частота для молодой женщины — ориентировочно 200–210 в минуту (формула $220 - \text{возраст}$), но такие значения достигаются только на пике нагрузки, а не в покое. Частота 192 на фоне лежащей пациентки с обрывом за 2 минуты — не синусовый узел.

3. Чем АВУРТ отличается от АВРТ?

АВУРТ (AV Nodal Reentrant Tachycardia): петля ри-ентри — функциональная, внутри самого АВ-узла (два пути: медленный и быстрый). Добавочного проводящего пути нет.

АВРТ (AV Reentrant Tachycardia): петля ри-ентри — анатомическая, через добавочный проводящий путь (пучок Кента). В антеградном направлении импульс идёт через АВ-узел, в ретроградном — через пучок Кента (ортодромная АВРТ). На базовой ЭКГ может быть дельта-волна (манифестный WPW) или не быть (скрытый путь).

4. Почему при типичной АВУРТ зубцы Р не видны?

При типичной slow-fast АВУРТ ретроградное возбуждение предсердий происходит почти одновременно с антероградным возбуждением желудочков (импульс идёт ретроградно по быстрому пути). Зубец Р накладывается на QRS и не различим. Иногда он выступает за пределы QRS как псевдо- R' в V1 или псевдо-S в нижних отведениях.

5. Каким образом рвота может купировать тахикардию?

Рвотный рефлекс повышает внутрибрюшное и внутригрудное давление, стимулируя барорецепторы и механорецепторы. Это активирует эфферентные волокна блуждающего нерва, которые замедляют проведение через АВ-узел. Замедление разрывает петлю ри-ентри — импульс, идущий по одному из путей, застаёт другой путь рефрактерным, и циркуляция прекращается.

6. После конверсии из НЖТ на ЭКГ появились инверсии зубца Т в нижних отведениях. Это ишемия?

Нет. Это **Т-память (cardiac memory)** — инерция реполяризации после аномальной активации во время тахикардии. Ключевое отличие: Т-память разрешается самостоятельно без лечения. В данном случае изменения исчезли за 30 минут. Истинная ишемия не самоустраняется за 30 минут без реперфузии.

7. Что такое Т-память? Как долго она сохраняется?

Cardiac memory — это адаптация реполяризации к изменённому паттерну деполяризации. Во время тахикардии с абберацией деполяризация и реполяризация желудочков перестраиваются. После восстановления нормального ритма деполяризация возвращается к норме немедленно, а реполяризация — с задержкой. Длительность Т-памяти пропорциональна длительности аномальной активации: минуты тахикардии → минуты–десятки минут памяти; часы и дни (кардиостимуляция, инцессантная тахикардия) → дни памяти.

8. Какое исследование необходимо для верификации? Каков радикальный метод лечения?

Электрофизиологическое исследование (ЭФИ): катетеры вводятся через бедренную вену, стимуляция предсердий индуцирует тахикардию, картируются быстрый и медленный пути, определяется точный механизм. **Катетерная радиочастотная абляция** медленного пути выполняется в ходе того же исследования. Эффективность превышает 95 %. Осложнения — менее 1 % (риск АВ-блокады при абляции вблизи нормального проведения).